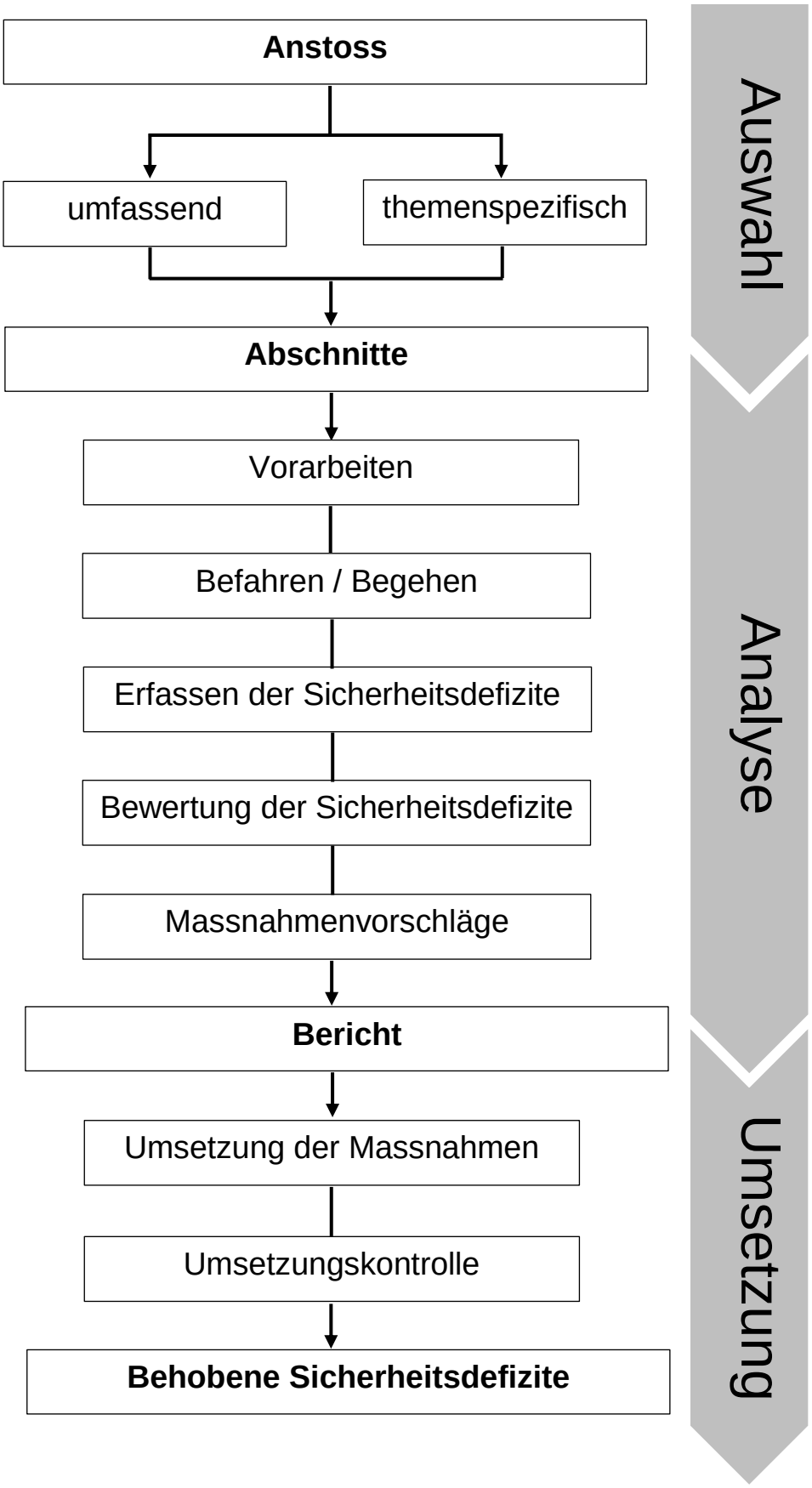
RSI – Ablauf – Bereiche – Checklisten – Strassenmerkmale



Auswahl
Anstoss, Bestimmung Inspektionstypen, Auswahl Abschnitte, Auswahl Verkehrsmittel.

Vorarbeiten
Auf Plan kilometrieren, Festlegung prüfende Elemente, Sicherheitsvorkehrungen Begehung, Infos Zusammentragen.
Elemente
Bereiche festlegen (in Norm 7 Bereiche mit Elemente).
Begehung
Befahren, Videoaufzeichung, Aufnahme/Dokumentation SD.
Erfassen SD
Im Plan vermerken, detailliert erfassen, Liste erstellen.
Bewertung
SD überprüfen/bewerten, Einschätzung Verkehrssicherheit, Unfallrisiko.
Massnahmen
Detaillierte Überprüfung, Sofort-, kurz bis mittelfristige Massnahmen, Sanierungsprojekt

Bericht
Standardisierte Tabelle (Nr., Km/Koordinaten, SD beschreiben/bewerten, Unfallrisiko, Fotos, Massnahmenvorschläge), Besprechung mit Eigentümer.

Umsetzung
Bericht Grundlage für Eigentümer zur Umsetzung. Massnahmen können priorisiert werden (Einbezug Unfallgeschehen). Umsetzungskontrolle ob Massnahme wie geplant, geändert oder gar nicht realisiert wurde.

Bereiche einer Inspektion und Elemente (nicht abschliessend)

1	**Verkehrs-führung**	Visuelle Linienführung	1. Gesetze und Verordnungen 2. Kantonale Richtlinien, Normalien und Merkblätter TBA 3. SN-/VSS-Normen, andere anwendbare Standards 4. Empfehlung und Ergebnisse Forschungsarbeit 5. Dokumentiertes Expertenwissen Auditor/-team TBA-Normalien
		Angebot, Verträglichkeiten Verkehrsarten	
		MIV, ÖV, Fussgänger, Velo	
		Mobilitätseingeschränkte Personen	
		Kinder (Schulweg)	
		Geometrie Verkehrsanlagen	
2	**Sicht**	Anhaltesichtweite	
		Überholsichtweite	
		Knotensichtweite	
		Fussgängerquerungsstelle (Erkennungsdistanz)	
		Fussgängerquerungsstelle (Sichtweite)	
3	**Ausrüstung**	Fahrzeugrückhaltesystem	
		Mittelinseln	
		Geländer	
		Entwässerung	
		Beleuchtung	
		Leiteinrichtungen	
		Signale und Wegweisung	
		Markierung	
		Lichtsignalanlagen	
		FGSO	
4	**Zustand Verkehrs-fläche**	Spurrinnen	
		Risse	
		Flicke	
		Unebenheiten	
		Griffigkeit	
		Wellblechverformungen	
		Schachtdeckel, Einlaufschacht	
5	**Strassen-rand**	Bankette	
		Abstand feste Hindernisse	
		Randabschluss, Randstein	
6	**Verkehrs-ablauf**	Geschwindigkeit	
		Blickverhalten	
		Abstandsverhalten	
		Ablenkung	
		Verkehrszusammensetzung	
7	**Baustelle**	Temporäre Signalisation	
		Absperrlatten	
		Beleuchtung	
		Platten	
		Grubensicherung	
8	**Spezifische Themen**	Tunnelanlagen	
		Kunstbauten	
		Langsamfahrzonen	

Checkliste Verkehrsführung

Visuelle Linienführung	- Kurve, die hinter einer Kuppe beginnt - Unstete Kurve - Eikurve, die im Verlauf enger wird - Ungenügende Signalisation (Randlinien, Leitpfeile, Leitpfosten, allenfalls verdichten - Bepflanzung entspricht nicht dem Kurvenverlauf - Gefahr einer optischen Täuschung - Falsch führende Markierung oder FGSO - Ungünstige Kurvenfolge - Querruck - Zu kurze Ein-/Ausfahrten
Angebot, Verträglichkeit	- Velos auf MIV-Fahrbahn im Mischverkehr nicht verträglich - Für Velos geöffneter Trottoirabschnitt für Mischverkehr Velo Fussverkehr ungeeignet - Beim angebotenen Trennverkehr sind die notwendigen Breiten unterschritten - Zufussgehende auf der Fahrbahn im Mischverkehr sind nicht verträglich - Keine Verträglichkeit zwischen Bus und anderen zugelassenen Verkehrsmitteln auf dem Busstreifen
MIV, ÖV, Fussgänger, Velo	- Breite vorhandener Verkehrsflächen und Fahrstreifen entsprechen nicht dem massgegebenen Begegnungsfall - Überfahrbare, nicht ausreichend gesicherte Annäherungs- und Wartebereiche von Querungsstellen für den Langsamverkehr - Gefährliche Unebenheiten auf der Verkehrsfläche
Mobilitätseinge-schränkte Personen	- Falsche Randabschlüsse beim Trottoir - Keine erstastbaren Warteflächen auf Mittelinseln bei FGQ - Fehlende akustische und haptische Lichtsignalanlagen - Fehlende Berücksichtigung der Grundsätze Hindernisfreien Verkehrsraums
Kinder (Schulweg)	- Kinder sind nicht gut sichtbar, bevor diese eine Strasse queren - Schulweg kann nicht zugemutet werden - Keine sicheren Querungsstellen für Kinder
Geometrie Verkehrsanlagen	- Zu geringer Ablenkungswinkel bei Kreisverkehrsplätzen - Breite der Fahrstreifen nicht normgerecht

Checkliste Sicht

Anhaltesichtweite	- Anhaltesichtweite auf freier Strecke nicht eingehalten
Überholsichtweite	- Überholsichtweite auf Strassen ao oder HLS nicht eingehalten
Knotensichtweite	- Erforderliche Knotensichtweite nicht eingehalten
FGQ Erkennungsdistanz	- Erkennungsdistanz (Fahrzeuglenkende auf FGS-Anlage) ist zu klein - FGS-Anlage zu klein ausgeführt (z.B. fehlt ein Mittelinsel, Markierung zu kurz, Anlage verschwindet im Strassenraum, …)
FGQ Sichtweite	- Sichtweite zwischen Zufussgehenden und Fahrzeuglenkenden zu klein - Querungsstellen ohne FGS kann die Sichtweite der Zufussgehenden auf die Fahrbahn nicht eingehalten werden

Checkliste Ausrüstung

Fahrzeugrückhalte-system	- Rückhaltesystem entspricht nicht den Normen - Rückhaltesystem zu geringe Aufhaltestufe - Fehlende Absenkung Beginn/Ende des Rückhaltesystems - Fehlender Unterfahrschutz - Abstand zum Strassenrand zu klein oder zu gross - Poller fehlen oder mangelhaft
Mittelinseln	- Breite der Insel ungenügend - Durchfahrtsbreiten nicht normgerecht
Geländer	- Art des Geländers (mit und ohne Füllung) stimmt nicht - Höhe ist ungenügend - Rückhaltekraft ist zu klein
Entwässerung	- Quergefälle ist zu klein - Längsgefälle ist zu klein - Einlauf- oder Kontrollschächte liegen falsch (z.B. es fehlt ein Einlaufschacht gleich oberhalb vertikal Versatz in der Steigung)
Beleuchtung	- Lage der Kandelaber stimmt nicht - Beleuchtungsstärke und/oder die Beleuchtungsdichte zu klein - Blendung der Verkehrsteilnehmenden zu gross - Kandelaber ausserorts nicht umfahrbar ausgeführt
Leiteinrichtungen	- Reflektoren an Leitpfosten fehlen oder beschädigt - Leitpfeile: Lage und/oder die Retroreflektionen stimmen nicht - Leitpfeile: Tragkonstruktion ist nicht umfahrbar ausgeführt
Signale, Wegweisung	- Signale entsprechen nicht SSV, wurden abgeändert resp. falsch gewählt - Lage der Signale oder Wegweisung ist falsch - Format ist falsch - Retroreflektion stimmt nicht - Zustand Signale/Wegweisung ungenügend (z.B. beschädigt) - Kohärenz mit Markierung ist nicht gegeben
Markierung	- Markierung entspricht nicht SSV - Retroreflektion stimmt nicht - Tagessichtbarkeit ist zu klein - Griffigkeit ist zu klein
LSA	- Position der LSA ist falsch - Signalgeber sind falsch angeordnet - Signale sind zu schwach sichtbar - Konfliktgrün oder fehlende gelbe Blinklichter bei Konfliktgrün - Steuerung stimmt nicht - Phasenlänge und Phasenablauf nicht auf die Verkehrsmengen ausgerichtet - Belendung durch Sonne oder Beleuchtung
FGSO	- Farbige Flächen sind falsch gewählt - FGSO zu Dominat, führen zu Fehlinterpretationen

Checkliste Zustand Verkehrsfläche

Spurrinnen	- Tiefe, lange Strecke, Wasseransammlung in Spurrinne
Risse	- Breite, Asphalt bricht ab, Schlaglöcher
Flicke	- Ablösung am Rand von der übrigen Asphaltschicht - Netzrisse im Flick - Schlaglöcher im Flick, - Flickt hebt/senkt sich gegenüber umliegender Asphaltschicht
Unebenheiten	- Stark, Erhebungen oder Hindernisse
Griffigkeit	- zu gering
Wellblechverformung	- Starke Rüttelbewegung am Fahrzeug
Schachtdeckel, Einlaufschacht	- Lage falsch horizontal/vertikal - Ausrichtung Öffnung falsch, Gefahrenstelle Zweiradfahrer

Checkliste Strassenrand

Bankette	- Ausgefahren - Höhenunterschied zur Fahrbahn zu gross - Wasseransammlung zwischen Bankett und Fahrbahn
Abstand feste Hindernisse	- Distanz: Fahrbahn zu Hindernis zu klein - Angrenzende Böschung zu steil - Hindernisse im Lichtraumprofil (Äste, temp. Elemente)
Randabschluss Randstein	- Fahrbahn nicht mit Randen gefasst - Scharfe Kante vorstehende Randsteine - Wasser bleibt am Fahrbahnrand liegen infolge falsch gesetzten Randstein

Checkliste Verkehrsablauf

Geschwindigkeit	- Zu hohe gefahrene Geschwindigkeiten - Inhomogener Geschwindigkeitsverlauf - zu hohe Geschwindigkeitsunterschied zwischen unterschiedliche Verkehrs-teilnehmenden auf gleicher Verkehrsfläche
Blickverhalten	- Knoten: ungeeignetes Blickverhalten zu viele Informationen, Sichtein-schränkung - Freie Strecke: ungeeignetes Blickverhalten aufgrund Sichteinschränkung, Ablenkung
Abstandsverhalten	- Zeitlücke: zu kurz zum vorderen Fahrzeug - Knoten: Zu kurze Folgezeitlücken, zu grosser Verkehrsbelastung vortrittsberechtigter Strasse, falscher Knotentyp - Knoten: zu kurze Grenzzeitlücke
Ablenkung	- Strassenreklame: zu viel entlang der Strasse - Durch Umgebung z.B. Schaufenster, attraktive Aussicht - Blendung: Sonne, Beleuchtungsanlage, künstliche Lichtquellen
Verkehrszusammen-setzung	- Lastwagenanteil: Zu hoch - Zusammensetzung: Anteilsmässige Zusammensetzung entspricht nicht der angebotenen Verkehrsflächen

Checkliste Baustelle

Temporäre Signalisation	- Fehlende Kohärenz zwischen Signalen und Markierung - Falsche Retroreflektion Signale oder Markierung - Signalisation der Wegweisung nicht normgerecht - LSA entspricht nicht der Norm - Führung Verkehrsteilnehmenden (MIV, ÖV, Velo, FG, Behinderte) wurden nicht allen berücksichtigt
Absperrlatten	- Retroreflektion ungenügend - Falsche Anordnung der Absperrlatten - Schlechter Zustand der Absperrlatten (schlechter Unterhalt, …)
Beleuchtung	- Beleuchtung an Absperrlatten falsch angebracht - Keine Baustellenlampe an den äusseren Punkten der Baustelle - Lampen funktionieren nicht - Lampen sind entfernt worden
Platten	- Schlechte Griffigkeit auf der Platte - Nicht in Fahrbahn eingelassen, keine Anrampung am Plattenrand
Grubensicherung	- Fehlende Absturzsicherung - Falsche Anordnung der Absturzsicherung

Strassenmerkmale RSI

Funktionalität			
Strassenklassierung	HLS ASTRA		Gis: Strassennetz - Strassentypisierung Richtpl. - National-/Kantons-/Gemeindestrassen - Haupt-/Nebenstrassen) Gis: Verkehrslastklasseplan
	HLS Kanton		
	HVS ASTRA		
	HVS Kanton		
	RVS		
	geplant, Richtplan		
Funktion der Strasse	Verkehrsorientiert	Basisnetz	Begegnungsfall: VSS 40 201
	Siedlungsorientiert	Ergänzungsnetz	
Haupt-/Nebenstrasse	Hauptstrasse	Nummeriert	Gis: Strassennetz Gis: Verkehrslastklasseplan
	Hauptstrasse		
	Verbindungsstrasse	RVS signalisiert Hauptstrasse	
	Nebenstrasse	Vortrittsberechtigt	
	Nebenstrasse	Vortrittsbelastend	
Lage IO/AO	Innerorts		Gis: Inner- und Ausserorts auf Kantonsstrassen
	Ausserorts		
	Inner-/Ausserorts		
Ausnahmetransport-route	Typ 1, Typ2 Keine		Gis: Ausnahmetransportrouten
Verkehrslastklasse	T1 – T6		Gis: Verkehrslastklasseplan
Längsgefälle	<3%, 3 bis 6%, >6%		Gis: Strassennetz
Strassenbeleuchtung	Nein		Gis: Verkehrstechnik (BSA) Betrieb gem. Strasseneigentümer
	Ja, 24 Std. Betrieb		
	Ja, Teilausschaltung		
Lichtsignalanlage	Nein		Gis: Verkehrstechnik (BSA)
	Ja, ganze Nacht		
	Ja, Leistungsreduktion/ Abschaltung		
Verkehrsaspekte			
Massgebender Begegnungsfall GNP	LKW-LKW		Vorgabe Strasseneigentümer Annahme Inspektor
	LKW-PW		
	PW-PW-LV		
	LKW-PW-LV		
	Andere		
Level of Service Stufe der Angebotsqualität	Los A	Beeinflussung anderer VT selten, Verkehrsfluss frei	
	Los B	Anwesenheit anderer VT bemerkbar, geringe Beeinträchtigung, Verkehrsfluss nahezu frei	
	Los C	Individuelle Bewegungsmöglichkeit von anderen VT abhängig, Bewegungsfreiheit spürbar eingeschränkt, Verkehrszustand stabil	
	Los D	Hohe Belastung, deutliche Beeinträchtigung, nahezu ständige Interaktionen, Verkehrszustand noch stabil	
	Los E	Ständige gegenseitige Behinderung, geringe Bewegungsfreiheit, Verkehrsfluss stabil bis instabil, Kapazität erreicht	
	Los F	Nachfrage grösser als Kapazität, Verkehrsanlage überlastet	
Signalisierte Höchst-geschwindigkeit	< 50 km/h, 50 km/h, 60 km/h, 70 km/h, 80 km/h, >100 km/h, mehrere		Gis: Signalisierte Geschwindigkeit Kantonsstrassen
DTV			Gis: Gesamtverkehrsmodell Kanton Zürich (Karteninhalt)
Anteil Schwerverkehr	<3%, 3 bis 6%, >6%		
Verkehrsentwicklung	DTV		
	Aktuell 2018, 2016		
	Prognose 2030		

Verkehrszusammensetzung			
Buslinie	Ja, nein, mehrere		Gis: Linien des öffentlichen Verkehrs
Bushaltestelle	Ja, nein, mehrere		Gis: ZVV-Haltestellen
Strassenbahn	Nein, ja ≤ 60 km/h, ja > 60 km/h		Gis: Linien des öffentlichen Verkehrs
Gehweg/Trottoir	Beidseitig lückenlos einseitig lückenlos lückenhaft/fehlt		Gis: amtliche Vermessung in Farbe
Anteil Land-/Forstwirt-schaftlicher Verkehr	Keine/selten, regelmässig, auf Rad-/Fussweg		Annahme Inspektor
Langsamverkehr			
Veloroute	Ja, nein, mehrere		
Veloinfrastruktur	Radstreifen		Gis: Velo - SchweizMobil-Routen - Infrastruktur, Radweg und Radstreifen - Velonetz Alltag - Velosignalisation
	Radweg		
	Kernfahrbahn		
	Querungsstelle		
	Ein-/Ausfahrten	Anlagen zum Systemwechsel	
Verkehrsmenge leichter Zweiradverkehr	viel	>200 Personen/Tag	Gis: Velo - Verkehrsmessstellen
	wenig	20-200 Pers./Tag	
	gering	<20 Personen/Tag	
	Keine Frequenz-Daten		
Verkehrsmenge Fussgänger	viel	>200 Personen/Tag	Annahme Inspektor
	wenig	20-200 Pers./Tag	
	gering	<20 Personen/Tag	
	Keine Frequenz-Daten		
Schulweg zu Fuss	Ja, nein		Angaben Gemeinde/Stadt
Fussgängerstreifen	Ja, nein, mehrere		Gis: Anlagen des Tiefbau-amts
Fussgängerfrequenzen am FGS pro Tag	>50 Personen/h		Annahme Inspektor
	>100 Personen/5h		
	<50 Personen/h		
	Keine Frequenz-Daten		
Unfallauswertung			
Auswertung der Unfallstatistik	Dokumentiert	VUGIS	Gis: Unfallschwerpunkte
	Keine Auswertung vorh.		

R Road

S Safety

I Inspection